正项级数收敛判别法

课后作业：习题册 8.2

周五进行第七章习题课
今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

05/20/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 正项级数的比较判敛法
- 正项级数收敛的充要条件
- 正项级数收敛的比较判别法

2 正项级数的其它判敛法

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0) \text{ 收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

证明：先证充分性：因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，即 $\forall n \geq 0$ 均有 $u_n \geq 0$，所以部分和 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$ 单调不减. 又 S_n 有上界，则 $\{S_n\}$ 单调不减有上界的数列，故 $\{S_n\}$ 收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

证明：先证充分性：因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，即 $\forall n \geq 0$ 均有 $u_n \geq 0$，所以部分和 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$ 单调不减. 又 S_n 有上界，则 $\{S_n\}$ 单调不减有上界的数列，故 $\{S_n\}$ 收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

必要性：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则部分和极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在. 由极限与数列有界的关系知，数列 $\{S_n\}$ 必有界.

比较判别法

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是它的部分和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$.

比较判别法

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是它的部分和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$.

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判别法

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是它的部分和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$.

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明： (1). 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，可设 $\sigma = \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$. 记 $\sigma_n = \sum\limits_{i=1}^{n} v_i, S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$.

因为 $u_n \le v_n$，所以 $S_n \le \sigma_n \le \sigma$，即部分和数列有界. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

比较判别法

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的充要条件是它的部分和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$.

比较判别法

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；
2. 反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明： (1). 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，可设 $\sigma = \sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$. 记 $\sigma_n = \sum\limits_{i=1}^{n} v_i, S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$.

因为 $u_n \le v_n$，所以 $S_n \le \sigma_n \le \sigma$，即部分和数列有界. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2). 设 $S_n \to +\infty (n \to \infty)$ 且 $u_n \le v_n$，则 $\sigma_n = \sum\limits_{i=1}^{n} v_i \ge S_n \to +\infty$. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判敛法

推论

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $v_n \le k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.
2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，且 $v_n \ge k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

比较判敛法

推论

1. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $v_n \le k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.
2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，且 $v_n \ge k u_n (n \ge N, k > 0)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明： 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} k u_n \text{ 收敛 } (k>0) \Leftrightarrow \sum_{n=N+1}^{\infty} k u_n \text{ 收敛} (k>0)$$

又由 $v_n \le k u_n (n \ge N, k > 0)$ 知 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} v_n$ 收敛，进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛.

正项级数相关例题

例 1

判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\dfrac{\pi}{3^n}$ 的敛散性.

正项级数相关例题

例 1

判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\dfrac{\pi}{3^n}$ 的敛散性.

解: (1). 由 $\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n>0$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 是正项级数. 又因为

$$\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n<\left(\frac{3}{5}\right)^n\ (n\geq 1),\quad \frac{3}{5}<1.$$

所以由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 收敛, 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 收敛.

正项级数相关例题

例 1

判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性.

解: (1). 由 $\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n>0$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 是正项级数. 又因为

$$\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n<\left(\frac{3}{5}\right)^n\ (n\geq 1),\quad \frac{3}{5}<1.$$

所以由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 收敛, 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{3}{5}\right)^n$ 收敛.

(2). 由 $2^n\sin\frac{\pi}{3^n}>0$ 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$ 为正项级数. 又因为 $\sin x<x(x>0)$, 所以

$$2^n\sin\frac{\pi}{3^n}\leq 2^n\frac{\pi}{3^n}=\left(\frac{2}{3}\right)^n\pi\qquad (n=1,2,\cdots)$$

故由级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n\pi$ 收敛, 可得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

正项级数相关例题

例 2

讨论p 级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots(p>0)$ 的敛散性.

正项级数相关例题

例 2

讨论p 级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots(p>0)$ 的敛散性.

解: 当 $p\leq 1$ 时, 有 $\frac{1}{n^p}\geq\frac{1}{n}$. 而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 故此时 p 级数发散.

正项级数相关例题

例 2

讨论p级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots(p>0)$ 的敛散性.

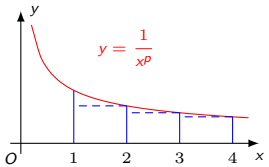
解: 当 $p\le 1$ 时, 有 $\frac{1}{n^p}\ge\frac{1}{n}$. 而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 故此时 p 级数发散.

当 $p>1$ 时, 如图有 $\frac{1}{n^p}<\int_{n-1}^{n}\frac{dx}{x^p}$, 则

$$S_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_1^2\frac{dx}{x^p}+\cdots+\int_{n-1}^{n}\frac{dx}{x^p}$$

$$=1+\int_1^n\frac{dx}{x^p}=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{n^{p-1}}\right)<1+\frac{1}{p-1}.$$

即 S_n 有界, 所以此时 p 级数收敛.



正项级数相关例题

例 2

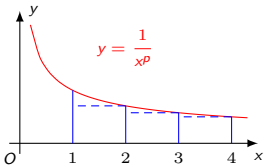
讨论p级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots(p>0)$ 的敛散性.

解: 当 $p\le 1$ 时, 有 $\frac{1}{n^p}\ge\frac{1}{n}$. 而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 故此时 p 级数发散.

当 $p>1$ 时, 如图有 $\frac{1}{n^p}<\int_{n-1}^{n}\frac{dx}{x^p}$, 则

$$S_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}\le 1+\int_1^2\frac{dx}{x^p}+\cdots+\int_{n-1}^{n}\frac{dx}{x^p}$$

$$=1+\int_1^n\frac{dx}{x^p}=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{n^{p-1}}\right)<1+\frac{1}{p-1}.$$



即 S_n 有界, 所以此时 p 级数收敛.

因此对于 p 级数有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=\begin{cases}\text{当}p>1\text{时,} & \text{收敛;}\\ \text{当}p\le 1\text{时,} & \text{发散.}\end{cases}$$

正项级数相关例题

例 3

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

正项级数相关例题

例 3

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

证明： 因为 $\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}>\dfrac{1}{n+1}$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散. 所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

正项级数相关例题

例 3

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

证明： 因为 $\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}>\dfrac{1}{n+1}$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散. 所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

比较判别法的重要参考级数:

几何级数，p 级数，调和级数.

比较判别法的极限形式

定理 2

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$，则：

1. 当 $0 < l < +\infty$ 时，则两个级数有相同的敛散性.
2. 当 $l = 0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
3. 当 $l = +\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

比较判别法的极限形式

定理 2

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$，则：

1. 当 $0 < l < +\infty$ 时，则两个级数有相同的敛散性.
2. 当 $l = 0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
3. 当 $l = +\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

证明：

1. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$，对于 $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$，总存在 N，当 $n > N$ 时，有 $l - \dfrac{l}{2} < \dfrac{u_n}{v_n} < l + \dfrac{l}{2}$，即：

$$\frac{l}{2} v_n < u_n < \frac{3l}{2} v_n \quad (n > N).$$

由比较判别法推论，两级数有同样敛散性.

定理 2 证明续

2 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$，对于 $\varepsilon=1>0$，总是存在 N，当 $n>N$ 时，$\dfrac{u_n}{v_n}<1$. 即:

$$u_n<v_n \quad (n>N)$$

由比较判别法的推论知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

定理 2 证明续

2 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=0$，对于 $\varepsilon=1>0$，总是存在 N，当 $n>N$ 时，$\dfrac{u_n}{v_n}<1$. 即:

$$u_n<v_n \quad (n>N)$$

由比较判别法的推论知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

3 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=+\infty$ 知，对于 $M=1>0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时，$\dfrac{u_n}{v_n}>1$，即:

$$u_n>v_n \quad (n>N).$$

由比较判别法的推论知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

正项级数相关例题

例 4

判定下列级数的敛散性：$(1).\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$，　　$(2).\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$.

正项级数相关例题

例 4

判定下列级数的敛散性：$(1).\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$，　　$(2).\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$.

解：

1. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，原级数发散.

正项级数相关例题

例 4

判定下列级数的敛散性：$(1).\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$，　　$(2).\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$.

解：

1. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，原级数发散.
2. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{3^n-n}}{\frac{1}{3^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1-\frac{n}{3^n}}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^n}$ 收敛，故原级数收敛.

内容目录

1 正项级数的比较判敛法

2 正项级数的其它判敛法
- 达朗贝尔判别法
- 柯西判别法

比值判敛法 (达朗贝尔 D'Alembert 判别法)

定理 3

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时级数发散；　(3).$\rho = 1$ 时无法判断.

比值判敛法 (达朗贝尔 D'Alembert 判别法)

定理 3

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时级数发散；　(3).$\rho = 1$ 时无法判断.

证明：若 ρ 为常数，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$，当 $n > N$ 时有 $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n} - \rho\right| < \varepsilon$，即

$$\rho - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon \quad (n > N).$$

比值判敛法 (达朗贝尔 D'Alembert 判别法)

定理 3

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho(\rho$ 为常数或 $+\infty)$，则

(1).当 $\rho<1$ 时级数收敛；　(2).当 $\rho>1$ 时级数发散；　(3).$\rho=1$ 时无法判断.

证明：若 ρ 为常数，对 $\forall\varepsilon>0,\exists N$，当 $n>N$ 时有 $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}-\rho\right|<\varepsilon$，即

$$\rho-\varepsilon<\frac{u_{n+1}}{u_n}<\rho+\varepsilon\quad(n>N).$$

- 当 $\rho<1$ 时，取 $\varepsilon<1-\rho$，使 $r=\varepsilon+\rho<1$，这时有

$$u_{N+2}<ru_{N+1},\quad u_{N+3}<ru_{N+2}<r^2u_{N+1},\cdots,u_{N+m}<r^{m-1}u_{N+1}.$$

而级数 $\sum\limits_{m=1}^{\infty} r^{m-1}u_{N+1}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{m=1}^{\infty} u_{N+m}=\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} u_n$ 收敛，即得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

比值判敛法 (达朗贝尔 D'Alembert 判别法)

定理 3

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

(1).当 $\rho < 1$ 时级数收敛；　(2).当 $\rho > 1$ 时级数发散；　(3).$\rho = 1$ 时无法判断.

证明：若 ρ 为常数，对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$，当 $n > N$ 时有 $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n} - \rho\right| < \varepsilon$，即

$$\rho - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon \quad (n > N).$$

- 当 $\rho < 1$ 时，取 $\varepsilon < 1 - \rho$，使 $r = \varepsilon + \rho < 1$，这时有

  $$u_{N+2} < r u_{N+1}, \quad u_{N+3} < r u_{N+2} < r^2 u_{N+1}, \cdots, u_{N+m} < r^{m-1} u_{N+1}.$$

  而级数 $\sum\limits_{m=1}^{\infty} r^{m-1} u_{N+1}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{m=1}^{\infty} u_{N+m} = \sum\limits_{n=N+1}^{\infty} u_n$ 收敛，即得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

- 当 $\rho > 1$ 时，取 $\varepsilon < \rho - 1$，使 $r = \rho - \varepsilon > 1$，当 $n > N$ 时有

  $$u_{n+1} > r u_n > u_n \quad (n > N).$$

  因此 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

达朗贝尔判别法相关注记

注记:

1. 当 $\rho = 1$ 时，级数可能收敛，也可能发散;

   ▷ 例如：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛. 但它们均有 $\rho = 1$.

达朗贝尔判别法相关注记

注记:

1. 当 $\rho = 1$ 时，级数可能收敛，也可能发散;

   ▷ 例如：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛. 但它们均有 $\rho = 1$.

2. 达朗贝尔判别法条件是充分的，但非必要.

   ▷ 例如：级数

   $$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots$$

   其中，$u_{2n-1} = \dfrac{1}{2^n}, u_{2n} = \dfrac{1}{3^n}$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在，但该级数收敛.

正项级数相关例题

例 5

判别下列级数的收敛性:

(1). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$, (2). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$, (3). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$.

正项级数相关例题

例 5

判别下列级数的收敛性:

(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$, (2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{10^n}$, (3). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$.

解:

1 由 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\dfrac{1}{n+1}\to 0(n\to\infty)$, 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 收敛.

正项级数相关例题

例 5

判别下列级数的收敛性:

(1). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$, (2). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$, (3). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$.

解:

1. 由 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{1}{n+1} \to 0 (n \to \infty)$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.
2. 由 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n!} = \frac{n+1}{10} \to \infty (n \to \infty)$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 发散.

正项级数相关例题

例 5

判别下列级数的收敛性:

(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$, (2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{10^n}$, (3). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 2n}$.

解:

1. 由 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\dfrac{1}{n+1}\to 0(n\to\infty)$, 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 收敛.
2. 由 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)!}{10^{n+1}}\cdot\dfrac{10^n}{n!}=\dfrac{n+1}{10}\to\infty(n\to\infty)$, 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{10^n}$ 发散.
3. 由 $\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 2n}<\dfrac{1}{n^2}$, 而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n\cdot(2n-1)}$ 收敛.

根值判敛法 (柯西判别法)

定理 4

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$($\rho$ 为常数或 $+\infty$)，则

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　当 $\rho = 1$ 时无法判断.

根值判敛法 (柯西判别法)

定理 4

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho(\rho \text{ 为常数或 } +\infty)$，则

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　当 $\rho = 1$ 时无法判断.

证明： 若 ρ 为常数，对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n > N$ 时有 $\left|\sqrt[n]{u_n} - \rho\right| < \varepsilon$，即

$$\rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon \quad (n > N).$$

根值判敛法 (柯西判别法)

定理 4

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho(\rho$ 为常数或 $+\infty)$，则

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　当 $\rho = 1$ 时无法判断.

证明：若 ρ 为常数，对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n > N$ 时有 $\left|\sqrt[n]{u_n} - \rho\right| < \varepsilon$，即

$$\rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon \quad (n > N).$$

- 当 $\rho < 1$ 时，取 $\varepsilon < 1 - \rho$，使 $r = \varepsilon + \rho < 1$，这时有

$$u_n < r^n \quad (n > N).$$

而等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛，故由比较判别法推论知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

根值判敛法 (柯西判别法)

定理 4

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$($\rho$ 为常数或 $+\infty$)，则

当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；　当 $\rho > 1$ 时，级数发散；　当 $\rho = 1$ 时无法判断.

证明：若 ρ 为常数，对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n > N$ 时有 $\left|\sqrt[n]{u_n} - \rho\right| < \varepsilon$，即

$$\rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon \quad (n > N).$$

- 当 $\rho < 1$ 时，取 $\varepsilon < 1 - \rho$，使 $r = \varepsilon + \rho < 1$，这时有

$$u_n < r^n \quad (n > N).$$

而等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛，故由比较判别法推论知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

- 当 $\rho > 1$ 时，取 $\varepsilon < \rho - 1$，使 $r = \rho - \varepsilon > 1$，当 $n > N$ 时有

$$u_n > r^n > 1.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

正项级数相关例题

例 6

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{an}{n+1}\right)^n$ $(a>0)$ 的收敛性.

正项级数相关例题

例 6

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{an}{n+1}\right)^n$ $(a>0)$ 的收敛性.

解: 因为 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{an}{n+1}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{an}{n+1}=a$, 所以

- 当 $a<1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{an}{n+1}\right)^n$ 收敛; 当 $a>1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{an}{n+1}\right)^n$ 发散;

正项级数相关例题

例 6

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{an}{n+1}\right)^n$ $(a>0)$ 的收敛性.

解: 因为 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{an}{n+1}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{an}{n+1}=a$, 所以

- 当 $a<1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{an}{n+1}\right)^n$ 收敛; 当 $a>1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{an}{n+1}\right)^n$ 发散;
- 当 $a=1$ 时, 级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$. 此时一般项有

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=e^{-1}\neq 0$$

所以当 $a=1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 发散.

正项级数相关例题

例 7

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$ 的收敛性, 其中 $a_n \to a(n \to \infty)$, 并且 $a_n, a, b > 0,\ a \neq b$.

正项级数相关例题

例 7

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$ 的收敛性, 其中 $a_n \to a(n \to \infty)$, 并且 $a_n, a, b > 0,\ a \neq b$.

解: 因为 $u_n = \left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$, 所以

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{b}{a_n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b}{a_n} = \frac{b}{a}.$$

正项级数相关例题

例 7

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$ 的收敛性, 其中 $a_n \to a(n \to \infty)$, 并且 $a_n, a, b > 0,\ a \neq b$.

解: 因为 $u_n = \left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$, 所以

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{b}{a_n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b}{a_n} = \frac{b}{a}.$$

从而我们有:

- 当 $\dfrac{b}{a} < 1$ 时, 即 $a > b$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$ 收敛;
- 当 $\dfrac{b}{a} > 1$ 时, 即 $a < b$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{b}{a_n}\right)^n$ 发散.

正项级数相关例题

例 8

判断级数敛散性：(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$；　　(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$.

正项级数相关例题

例 8

判断级数敛散性：(1). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$；　　(2). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$.

解:

1. 我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} e^{\frac{\ln n}{n}}}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n} = \frac{1}{1} = 1$，所以原级数发散.

正项级数相关例题

例 8

判断级数敛散性：(1). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$；　　(2). $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$.

解:

1. 我们有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln n}{n}}}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=\dfrac{1}{1}=1$，所以原级数发散.

2. 由 $u_n=\dfrac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}<\dfrac{n}{2^n}$，令 $v_n=\dfrac{n}{2^n}$，又

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{v_{n+1}}{v_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}<1.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}$ 收敛. 根据比较判别法，原级数收敛.

正项级数相关例题

例 9

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}(a>0)$ 的敛散性.

正项级数相关例题

例 9

判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}(a>0)$ 的敛散性.

解：我们有

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{\ln(n+2)}}{a+\frac{1}{n}}=\frac{1}{a}\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\ln(n+2)}.$$

若 $n\geq 2$ 时，有 $n+2<e^n$，故 $1<\sqrt[n]{\ln(n+2)}<\sqrt[n]{n}$. 故由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$ 知：

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\ln(n+2)}=1$$

于是有

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{a}.$$

例 9 解答续

- 故当 $a > 1$ 时，即 $0 < \dfrac{1}{a} < 1$ 原级数收敛;
- 当 $0 < a < 1$，即 $\dfrac{1}{a} > 1$ 时，原级数发散;

例 9 解答续

- 故当 $a>1$ 时，即 $0<\dfrac{1}{a}<1$ 原级数收敛;
- 当 $0<a<1$，即 $\dfrac{1}{a}>1$ 时，原级数发散;
- 当 $a=1$ 时，原级数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$，因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{e}\lim_{n\to+\infty}\ln(n+2)=+\infty.$$

所以原级数此时也发散.